



Entregable semana 4

Título del documento

Probabilidad Total y Teorema de Bayes

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Probabilidad y Estadística

Nombre(s): Robinson Godoy
Cuchacovich



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

Ejercicio 1

Datos

- Línea A: 80% de los componentes.
- Línea B: 20% de los componentes.
- Componentes defectuosos de A: 5%.
- Componentes defectuosos de B: 3%.

Se solicita calcular la probabilidad de que un componente seleccionado al azar sea defectuoso.

Procedimiento

Se utiliza la Ley de la Probabilidad Total.

La probabilidad de obtener un componente defectuoso es:

$$P(D)=P(A) \cdot P(D|A)+P(B) \cdot P(D|B)$$

Reemplazando los datos:

$$P(D)=0,80 \times 0,05 + 0,20 \times 0,03$$

$$P(D)=0,040 + 0,006$$

$$P(D)=0,046$$

Respuesta

La probabilidad de seleccionar un componente defectuoso es:

$$P(D)=0,046 = 4,6\%$$

Tipo de probabilidad

Probabilidad Total.

Interpretación

Existe un 4,6% de probabilidad de seleccionar un componente defectuoso considerando ambas líneas de producción. Esta información permite estimar el nivel general de calidad del proceso industrial.

Ejercicio 2

Datos

- Solicitudes atendidas en menos de 2 segundos: 70%.
- Solicitudes superiores a 2 segundos: 30%.
- Error cuando tarda menos de 2 segundos: 5%.
- Error cuando tarda más de 2 segundos: 10%.

Procedimiento

Aplicando Probabilidad Total:

$$P(\text{Error})=0,70\times0,05+0,30\times0,10$$

$$P(\text{Error})=0,035+0,030$$

$$P(\text{Error})=0,065$$

Respuesta

$$P(\text{Error})=0,065 = 6,5\%$$

Tipo de probabilidad

Probabilidad Total.

Interpretación

Existe un 6,5% de probabilidad de que una solicitud presente errores, considerando ambos tiempos de respuesta del sistema.

Ejercicio 3

Problema propuesto

En una empresa de manufactura existen dos máquinas que producen piezas metálicas. La máquina A fabrica el 75% de las piezas y la máquina B el 25%. Cada máquina posee diferentes porcentajes de piezas defectuosas.

Para conocer la probabilidad total de obtener una pieza defectuosa es necesario considerar simultáneamente la producción de ambas máquinas.

Fundamentación

La Ley de Probabilidad Total permite calcular la probabilidad de un evento cuando este puede ocurrir por distintos caminos o fuentes. En Ingeniería Industrial es ampliamente utilizada para evaluar procesos productivos, calidad, logística y confiabilidad de sistemas.

Ejercicio 4

Datos

- Spam: 5%
- Correos normales: 95%
- Verdadero positivo:

$P(\text{Spam detectado} \mid \text{Spam}) = 99\%$

- Falso positivo:

$P(\text{Spam detectado} \mid \text{Normal}) = 2\%$

Se solicita:

Probabilidad de que realmente sea spam dado que fue marcado como spam.

Procedimiento

Primero se calcula:

$P(\text{Marcado}) = 0,05 \times 0,99 + 0,95 \times 0,02$

$P(\text{Marcado}) = 0,0495 + 0,0190$

$P(\text{Marcado}) = 0,0685$

Luego se aplica el Teorema de Bayes:

$$P(\text{Spam}|\text{Marcado})=$$

$$(0,99 \times 0,05)/0,0685$$

$$P(\text{Spam}|\text{Marcado})=0,7226$$

Respuesta

$$P(\text{Spam}|\text{Marcado})=0,723 \approx 72,3\%$$

Tipo de probabilidad

Probabilidad Bayesiana.

Interpretación

Cuando el sistema marca un correo como spam, existe aproximadamente un 72,3% de probabilidad de que realmente sea spam.

Ejercicio 5

Respuesta

El procedimiento utilizado corresponde al Teorema de Bayes.

Fundamentación

El problema busca determinar la probabilidad de que realmente exista un error de transmisión una vez que el sistema indicó que existe un error.

La expresión utilizada es:

$$P(E|D)=$$

$$(P(D|E) \times P(E))/P(D)$$

Esta corresponde exactamente a la fórmula del Teorema de Bayes, ya que actualiza la probabilidad de un evento considerando nueva información obtenida por el sistema de detección.

Interpretación

El Teorema de Bayes permite mejorar la toma de decisiones en sistemas de control de calidad, mantenimiento, diagnóstico y confiabilidad industrial.

Ejercicio 6

Problema propuesto

En una planta industrial existen sensores que detectan fallas en motores eléctricos.

Se sabe que solo el 4% de los motores presentan una falla real. El sensor detecta correctamente el 97% de las fallas y presenta un 3% de falsas alarmas.

Cuando el sensor indica una falla, el ingeniero necesita conocer la probabilidad de que el motor realmente esté averiado.

Fundamentación

Este tipo de problema se resuelve mediante el Teorema de Bayes, ya que permite actualizar la probabilidad de una falla utilizando la información entregada por el sensor.

En Ingeniería Industrial este método se utiliza en mantenimiento predictivo, control de calidad, inteligencia artificial, inspección automática y análisis de confiabilidad.

Conclusión

La Probabilidad Total permite calcular la probabilidad global de un evento considerando todos los escenarios posibles, mientras que el Teorema de Bayes permite actualizar una probabilidad inicial cuando se dispone de nueva información.

Estas herramientas son fundamentales en Ingeniería Industrial porque apoyan la toma de decisiones bajo incertidumbre, el control de calidad, el mantenimiento, la confiabilidad de procesos y la optimización de sistemas productivos.

Referencias (APA 7)

Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2018). *Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería*. Wiley.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. Pearson.